
Problème 1: Limite supérieure d'une suite réelle.

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

À rendre au plus tard le 26 septembre 2025.

Rappel : Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide et majorée. Alors X admet un *supremum*, c'est à dire un plus petit majorant, qui est noté $\sup X$.

On a la caractérisation suivante : si M est un réel, alors $M = \sup X$ si et seulement si

(1) $\forall x \in X, x \leq M$ et (2) $\forall \varepsilon > 0$, il existe un $x \in X$ ($x = x_\varepsilon$) tel que $x > M - \varepsilon$.

Dans ce problème $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ désigne une suite réelle majorée. On donne une méthode pour accéder à la plus grande valeur d'adhérence possible de u . Pour tout entier $n \geq 0$ on note $V_{\geq n}(u)$ l'ensemble $\{u_k : k \geq n\}$ (l'ensemble des valeurs de u pour les rangs $\geq n$).

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que $V_{\geq n}(u)$ est une partie non vide majorée de $\mathbb{R}$. On pose alors $s_n = \sup\{u_k : k \geq n\}$, on obtient ainsi une nouvelle suite $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

2. Exemples Dans chacun des cas suivants : déterminer explicitement s , montrer qu'elle est convergente et donner sa limite (inutile de détailler trop les arguments).

a. u est la suite réelle définie par $u_n = (-1)^n$.

b. u est la suite réelle définie par $u_n = -\frac{1}{2^n}$.

c. u est la suite réelle définie par $u_n = \frac{1}{2^n}$.

d. u est la suite réelle définie par $u_n = (-1)^n(1 + \frac{1}{2^n})$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que $V_{\geq n+1}(u) \subset V_{\geq n}(u)$. En déduire que la suite s est décroissante.

4. Montrer que si s_n tend vers $-\infty$ alors u_n tend vers $-\infty$.

5. On suppose que s ne tend pas vers $-\infty$.

a. Démontrer que s est convergente. Soit L la limite de s .

b. Démontrer que L majore toutes les valeurs d'adhérence de u (on pourra raisonner par l'absurde). En déduire que pour tout réel $\varepsilon > 0$ la suite u n'a qu'un nombre fini de termes $\geq L + \varepsilon$.

c. Démontrer que L est une valeur d'adhérence de u (on pourra commencer par vérifier que pour tout réel $\varepsilon > 0$ l'intervalle $]L - \varepsilon; L + \varepsilon[$ contient une infinité de termes de la suite u).

Le nombre L est appelé la limite supérieure ($\limsup$) de la suite u .

6. En utilisant ce qui précède, proposer une preuve alternative du théorème de Bolzano-Weierstrass.